

BGP 路由处理流水线

本文以 RFC 4271、RFC 4456 原文为依据，结合厂商实现细节，完整梳理 BGP 从接收 UPDATE 到向邻居发送 UPDATE/Withdraw 的处理流水线。所有关键步骤均标注 RFC 原文出处和措辞强度，并明确区分**接收侧**与**发送侧**的撤销行为。

一、RIB 结构（RFC 4271 Section 3.2）

BGP Speaker 内部维护三个逻辑 RIB。RFC 4271 原文：

“In summary, the Adj-RIBs-In contain unprocessed routing information that has been advertised to the local BGP speaker by its peers; the Loc-RIB contains the routes that have been selected by the local BGP speaker’s Decision Process; and the Adj-RIBs-Out organize the routes for advertisement to specific peers.”

数据流向：

Adj-RIBs-In → Phase 1 → Phase 2 → Loc-RIB → Phase 3 → Adj-RIBs-Out → 发送 UPDATE

接收侧的撤销操作（显式与隐式）发生在 Phase 1 之前，属于 Adj-RIB-In 的更新。**发送侧**的撤销操作（显式与隐式）发生在 Phase 3 之后，属于 Adj-RIB-Out 的更新。

二、接收 UPDATE 与 Adj-RIB-In 处理（Phase 1 之前）

2.1 处理 WITHDRAWN ROUTES 字段：显式撤销（接收侧）

收到 UPDATE 后，首先检查 **WITHDRAWN ROUTES** 字段。RFC 4271 Section 9 原文：

“If the UPDATE message contains a non-empty WITHDRAWN ROUTES field, the previously advertised routes, whose destinations (expressed as IP prefixes) are contained in this field, SHALL be removed from the Adj-RIB-In.”

这是**接收侧的显式撤销**：邻居明确告知某前缀不再可用，本地从 Adj-RIB-In 中删除对应路由。

2.2 处理 NLRI 字段：隐式撤销（接收侧）

如果 UPDATE 携带了可行路由，则检查 NLRI 是否与 Adj-RIB-In 中已有的路由相同。RFC 4271 Section 9 原文：

“If the UPDATE message contains a feasible route, the Adj-RIB-In will be updated with this route as follows: if the NLRI of the new route is identical to the one the route currently has stored in the Adj-RIB-In, then the new route SHALL replace the older route in the Adj-RIB-In, thus **implicitly withdrawing the older route from service.**”

这是**接收侧的隐式撤销**：同一邻居发来的同一 NLRI 的新通告，自动替换旧通告。

2.3 应用入站策略

路由存入 Adj-RIB-In 后，应用入站策略（import policy）。被策略拒绝的路由**不进入决策进程**。

2.4 接收侧撤销的对称性

撤销类型	触发事件	动作	RFC 依据
显式撤销	收到 Withdrawn Routes 字段	从 Adj-RIB-In 删除对应路由	RFC 4271 §9
隐式撤销	收到同一邻居同一 NLRI 的新路由	新路由替换旧路由	RFC 4271 §9

式 撤 销			
-------------	--	--	--

两者都发生在 Phase 1 之前，都是 Adj-RIB-In 的更新操作。

三、Phase 1：计算偏好度（RFC 4271 Section 9.1.1）

3.1 RFC 原文

RFC 4271 Section 9.1.1 原文：

“For each newly received or replacement feasible route, the local BGP speaker determines a **degree of preference** as follows: If the route is learned from an **internal peer**, either the value of the **LOCAL_PREF attribute** is taken as the degree of preference, or the local system computes the degree of preference of the route based on preconfigured policy information... If the route is learned from an **external peer**, then the local BGP speaker computes the degree of preference based on preconfigured policy information. If the return value indicates the route is ineligible, the route **MUST NOT** serve as an input to the next phase of route selection; otherwise, the return value **MUST** be used as the **LOCAL_PREF** value in any IBGP readvertisement. The exact nature of this policy information, and the computation involved, is a **local matter**.”

3.2 Phase 1 的职责

Phase 1 是一个**独立进程**，其职责是：

- 对每条新收到或替换的可行路由，计算一个“偏好度”（degree of preference）；
- 对于 iBGP 路径，偏好度通常直接取 **LOCAL_PREF** 属性的值；

- 对于 eBGP 路径，偏好度由**本地策略**计算得出，具体计算方式是“本地事务”（local matter），RFC 不做规定；
- 如果计算结果为“不合格”（ineligible），该路由**不能被送入 Phase 2**；
- 如果合格，计算结果**必须**作为后续 IBGP 重通告时的 LOCAL_PREF 值。

3.3 厂商实现：Phase 1 的落地

厂商文档不会提“Phase 1”这个 RFC 术语，而是直接列出选路步骤。排在最前面、用于计算“偏好度分数”的属性，就是 Phase 1 的具体实现。

选路步骤	属性	传递性	RFC/厂商	说明
1	Weight (Cisco) / Preferred-value (H3C/Huawei)	不传递，本地有效	Cisco/H3C 私有	优先级最高，本地强制选路
2	Local Preference (LOCAL_PREF)	在 AS 内 IBGP 传递	标准属性	整个 AS 统一选路
3	本地始发路由	本地有效	RFC 4271 §9.1.2.2	本机发起的路由优先

关键区分：

- **Weight / Preferred-value:** 不传递给任何邻居，仅本地有效。
- **Local Preference:** 在 AS 内部的 IBGP 邻居之间传递，不会传到 AS 外部（EBGP）。

Phase 1 的输出是带偏好度分数的候选路径集合。分数最高的路径胜出；如果最高分相同，才进入 Phase 2 的 tie-breaking。

四、Phase 2：最佳路径选择（RFC 4271 Section 9.1.2）

Phase 2 在 Phase 1 完成后被调用。RFC 4271 Section 9.1.2 原文：

“The Phase 2 decision function is invoked on completion of Phase 1... The Phase 2 process considers all routes that are eligible in the Adj-RIBs-In.”

4.1 Phase 2 入口：路径有效性前置检查

Phase 2 在开始选路比较之前，首先执行路径有效性检查，将无效路径排除出候选集。

检查一：下一跳不可达（MUST）

RFC 4271 Section 9.1.2 原文：

“If the NEXT_HOP attribute of a BGP route depicts an address that is not resolvable, or if it would become unresolvable if the route was installed in the routing table, the BGP route **MUST be excluded** from the Phase 2 decision function.”

不可解析的路由会被从 Loc-RIB 和路由表中移除，但 RFC 4271 建议**保留在 Adj-RIBs-In**中，以防未来变为可解析。

检查二：AS_PATH 环路（should）

RFC 4271 Section 9.1.2 原文：

“If the AS_PATH attribute of a BGP route contains an AS loop, the BGP route **should be excluded** from the Phase 2 decision function. AS loop detection is done by scanning the full AS path, and checking that the autonomous system number of the local system does not appear in the AS path.”

检查三：CLUSTER_LIST 环路（SHOULD）

RFC 4456 Section 8 原文：

“If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received SHOULD be ignored.”

环路检测的精确语义

RFC 4271 修订讨论中对此有重要澄清：

“‘ignore the UPDATE’ is not strictly the action you take when receiving a looped update. Rather, you treat it as an **implicit withdraw**, i.e. you process it as any other update but treat the contained NLRI as **unfeasible**.”“the decision process needs to be run if the looped routes had previously been advertised feasibly on the same session.”

这意味着：环路路径被排除出 Phase 2 候选集，**但决策进程仍然运行**。如果该路径之前曾被通告给某些邻居，决策进程需要重新评估可行路径集合，以确定是否需要发送显式 Withdraw。

4.2 Phase 2 选路规则（RFC 4271 Section 9.1.2.2）

RFC 4271 原文：

“The tie-breaking algorithm begins by considering all equally preferable routes to the same destination, and then selects routes to be removed from consideration. The algorithm terminates as soon as only one route remains in consideration. The criteria **MUST be applied in the order specified**.”

RFC 4271 **强制规定的选路规则**（仅三条）：

“a) Remove from consideration all routes that are not tied for having the **smallest number of AS numbers** present in their AS_PATH attributes...b) Remove from consideration all routes that are not tied for having the **lowest Origin number** in their Origin attribute.c) Remove from consideration routes with less-preferred MULTI_EXIT_DISC attributes.”

厂商补充的选路规则（非 RFC 4271 正文强制规定）：

以 Cisco 为例，完整的选路顺序为：

步骤	属性	优选规则
1	Next Hop 可达性	不可达则丢弃
2	Weight	越大越优（Cisco 私有，不传递）
3	Local Preference	越大越优（AS 内传递）
4	本地始发	本机发起的路由优先
5	AS_PATH 长度	越短越优（RFC 强制）
6	Origin	IGP > EGP > Incomplete（RFC 强制）
7	MED	越小越优（仅同邻居 AS 比较，RFC 强制）
8	eBGP vs iBGP	eBGP 优先
9	IGP metric 到 NEXT_HOP	越小越优
10	Router ID / ORIGINATOR_ID	越小越优
11	CLUSTER_LIST 长度	越短越优
12	邻居地址	越小越优

H3C 的选路顺序类似：首先丢弃下一跳不可达的路由；优选 Preferred-value 值最大的路由；优选本地优先级（LOCAL_PREF）最高的路由；优选聚合路由；优选 AS 路径最短的路由；依次选择 ORIGIN 属性为 IGP、EGP、Incomplete 的路由；优选 MED 值最低的路由；依次选择从 EBGp、联盟、IBGP 学来的路由；优选下一跳度量值最低的路由；优选 CLUSTER_LIST 长

度最短的路由；优选 ORIGINATOR_ID 最小的路由；优选 Router ID 最小的路由器发布的路由；优选地址最小的对等体发布的路由。

4.3 Phase 2 的输出

RFC 4271 Section 9.1.2 原文：

“The local BGP speaker identifies the route that has:a) the highest degree of preference of any route to the same set of destinations, orb) is the only route to that destination, orc) is selected as a result of the Phase 2 tie breaking rules.The local speaker SHALL then install that route in the Loc-RIB, replacing any route to the same destination that is currently being held in the Loc-RIB.”

五、Phase 3：路由分发与 Adj-RIB-Out 更新（RFC 4271 Section 9.1.3 / 9.2）

Phase 3 在 Loc-RIB 被修改后触发。RFC 4271 Section 9.1.3 原文：

“Phase 3 is invoked after the Loc-RIB has been modified. It is responsible for disseminating routes in the Loc-RIB to each external peer, according to the policies contained in the PIB.”

5.1 出站策略与 Adj-RIB-Out

RFC 4271 修订讨论原文：

“All routes in the Loc-RIB shall be processed into Adj-RIBs-Out according to configured policy. This policy may exclude a route in the Loc-RIB from being installed in a particular Adj-RIB-Out.”

5.2 显式撤销的 MUST 条款（发送侧）

RFC 4271 Section 9.2 原文：

“[RFC4271-9.2-3] [MUST] If a route in Loc-RIB is excluded from a particular Adj-RIB-Out, the previously advertised route MUST be withdrawn from service by means of an UPDATE message.”

这是**发送侧显式撤销**的直接 RFC 依据。触发条件是“被排除出特定邻居的 Adj-RIB-Out”，而非“本地最佳路径来源变化”。

5.3 隐式撤销（发送侧）

如果之前向某邻居通告过某 NLRI，现在仍然应该通告该 NLRI（但有新的路径属性），则发送携带相同 NLRI 的新 UPDATE。RFC 4271 Section 3.1 方法 (b)：

“a replacement route with the same NLRI can be advertised”

接收方收到后，因为来自同一邻居、同一 NLRI，会用新路径替换旧路径，旧路径被隐式撤销。

5.4 发送侧撤销的对称性

撤销类型	触发事件	动作	RFC 依据
显式撤销	该 NLRI 被排除出某邻居的 Adj-RIB-Out	发送 Withdrawn Routes	RFC 4271 §9.2 (MUST)
隐式撤销	该 NLRI 仍有可通告的新路径	发送携带新 NLRI 的 UPDATE	RFC 4271 §3.1 (b)

两者都发生在 Phase 3 之后，都是 Adj-RIB-Out 的更新操作。

六、RR 反射规则（RFC 4456）

在多级路由反射器（RR）环境中，Phase 3 的分发行为受 RFC 4456 的 RR 规则约束。

6.1 RR 反射的基本规则

- 从 Client 学到的路由：反射给所有其他 Client 和所有 Non-Client。
- 从 Non-Client 学到的路由：只反射给 Client，**不能**反射给其他 Non-Client。
- 从 EBGp 学到的路由：发送给所有 Client 和 Non-Client。

6.2 防环属性

ORIGINATOR_ID (RFC 4456 Section 8) :

“A router that recognizes the ORIGINATOR_ID attribute **SHOULD ignore** a route received with its BGP Identifier as the ORIGINATOR_ID.”

CLUSTER_LIST (RFC 4456 Section 8) :

“When an RR reflects a route, it **MUST prepend** the local CLUSTER_ID to the CLUSTER_LIST. If the CLUSTER_LIST is empty, it **MUST create** a new one.”

“If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received **SHOULD be ignored**.”

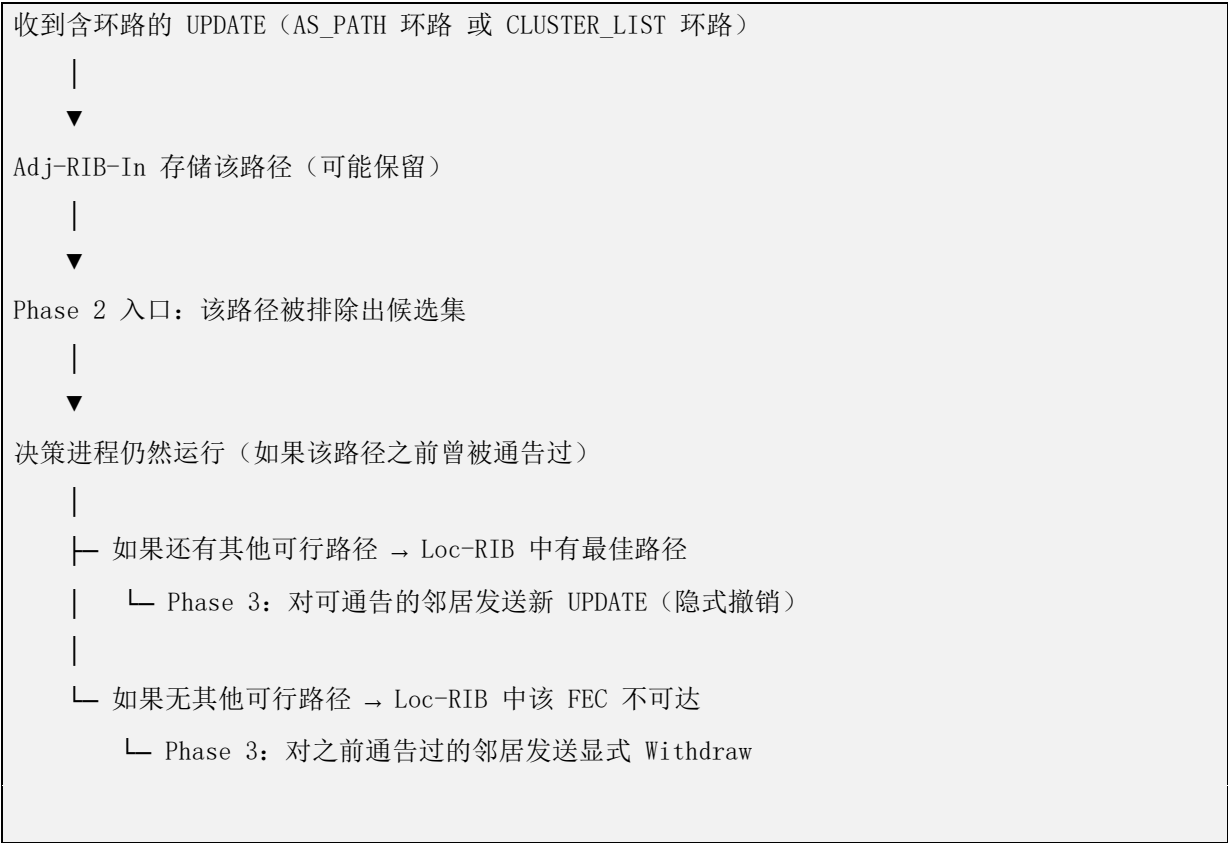
6.3 RR 与“先决优，再反射”

对于同一个 FEC，RR 严格遵循**先决优，再反射**的顺序：

1. **决策进程（Phase 1 & 2）**：RR 首先运行完整的 BGP 选路算法，从所有可用路径中选出唯一的最佳路径，放入 Loc-RIB。
2. **路由反射（Phase 3）**：然后，RR 的反射逻辑基于这条**已经选出的最佳路径**，结合其来源角色，决定向哪些邻居进行通告。

RR 绝不会将路由发回给最佳路径的来源邻居，也绝不会将 Non-Client 的路由反射给其他 Non-Client。

七、环路检测触发显式撤销的完整链条



关键点：环路检测是路径级别的过滤，不是 FEC 级别的过滤。决策进程仍然针对该 FEC 运行，只是候选路径集合被缩减了。

八、接收侧与发送侧撤销的完整对称性

位置	撤销类型	触发事件	动作	RFC 依据
接收侧 (Phase 1 之前)	显式撤销	收到 Withdrawn Routes	从 Adj-RIB-In 删除	RFC 4271 §9
接收侧 (Phase 1 之前)	隐式撤销	收到同邻居同 NLRI 新路由	新路由替换旧路由	RFC 4271 §9

发送侧（Phase 3 之后）	显式撤销	该 NLRI 被排除出某邻居的 Adj-RIB-Out	发送 Withdrawn Routes	RFC 4271 §9.2 (MUST)
发送侧（Phase 3 之后）	隐式撤销	该 NLRI 仍有可通告的新路径	发送携带新 NLRI 的 UPDATE	RFC 4271 §3.1(b)

核心结论：撤销操作并非“隐式在前、显式在后”，而是**接收侧的两种撤销都在决策进程之前，发送侧的两种撤销都在决策进程之后**。这是由数据流向决定的：接收侧是 Adj-RIB-In 的输入处理，发送侧是 Adj-RIB-Out 的输出执行。

九、完整流程图

[MISSING IMAGE: ,]

十、关键结论

阶段	核心动作	RFC 依据	措辞强度
接收侧	处理 Withdrawn Routes（显式撤销）	RFC 4271 §9	SHALL
接收侧	处理 NLRI（隐式撤销）	RFC 4271 §9	SHALL
Phase 1	计算偏好度	RFC 4271 §9.1.1	强制
Phase 1 厂商落地	Weight / Preferred-value、Local Preference、本地始发	厂商实现	本地事务
Phase 2 入口	下一跳不可达排除	RFC 4271 §9.1.2	MUST

Phase 2 入口	AS_PATH 环路排除	RFC 4271 §9.1.2	should
Phase 2 入口	CLUSTER_LIST 环路排除	RFC 4456 §8	SHOULD
Phase 2 选路	AS_PATH 长度、Origin、MED	RFC 4271 §9.1.2.2	MUST
Phase 2 选路	eBGP 优先、IGP metric、Router ID 等	厂商实现	补充
Phase 2 输出	安装最佳路径到 Loc-RIB	RFC 4271 §9.1.2	SHALL
Phase 3	出站策略过滤	RFC 4271 §9.1.3	强制
Phase 3	排除出 Adj-RIB-Out → 显式 Withdraw	RFC 4271 §9.2	MUST
Phase 3	隐式撤销（替换路由）	RFC 4271 §3.1(b)	允许
RR 反射	CLUSTER_LIST 添加与防环	RFC 4456 §8	MUST prepend / SHOULD ignore

核心结论：BGP 路由处理流水线严格遵循 Adj-RIB-In → Phase 1 → Phase 2 → Loc-RIB → Phase 3 → Adj-RIB-Out 的顺序。接收侧的显式撤销和隐式撤销都发生在 Phase 1 之前，是 Adj-RIB-In 的更新操作；发送侧的显式撤销和隐式撤销都发生在 Phase 3 之后，是 Adj-RIB-Out 的更新操作。Phase 1 在厂商实现中落地为 Weight / Preferred-value、Local Preference 和本地始发判断，用于计算偏好度分数。Phase 2 的入口执行路径有效性前置检查（下一跳不可达、AS_PATH 环路、CLUSTER_LIST 环路），将无效路径排除出候选集，但决策进程仍针对该 FEC 运行。显式 Withdraw 由 RFC 4271 Section 9.2 的 **MUST** 条款强制触

发：如果某路由被排除出特定邻居的 Adj-RIB-Out，则必须先发送 Withdraw。RR 的反射规则在 Phase 3 生效，始终遵循“先决优，再反射”的原则。